

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

**Perihalan Produk:** Cyclohexane  
**Product Description:** Cyclohexane  
**Cat No. :** 279590000; 279590010; 279590025  
**Sinonim** Hexahydrobenzene; Benzene hexahydride; Hexamethylene.  
**No. CAS** 110-82-7  
**Rumusan molekular** C6 H12

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

**Kegunaan yang Disyorkan** Bahan kimia makmal.  
**Penggunaan dinasihati terhadap** Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Alamat e-mel**

Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cecair mudah bakar                                           | Kategori 2 (H225) |
| Ketoksikan Penyedutan                                        | Kategori 1 (H304) |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                     | Kategori 2 (H315) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 3 (H336) |
| Ketoksikan akuatik yang akut                                 | Kategori 1 (H400) |
| Ketoksikan akuatik kronik                                    | Kategori 1 (H410) |

**Unsur Label**



**Kata Isyarat**

**Bahaya**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cyclohexane

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Kenyataan Bahaya

- H225 - Cecair dan wap amat mudah terbakar
- H304 - Boleh membawa maut jika tertelan dan memasuki saluran pernafasan
- H315 - Menyebabkan kerengsaan kulit
- H336 - Boleh menyebabkan mengantuk atau kepeningan
- H410 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

- P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok
- P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan
- P241 - Gunakan kelengkapan elektrik/ pengalihudaraan/ pencahayaan yang tahan letupan
- P242 - Gunakan alat yang tidak mengeluarkan percikan api
- P243 - Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik
- P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan
- P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik
- P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

- P301 + P310 - JIKA TERTELAN: Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor
- P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air
- P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas
- P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas
- P312 - Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat
- P331 - JANGAN paksa muntah
- P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran
- P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

### Storan

- P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

### Pelupusan

- P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

- Toksik kepada vertebrata daratan
- Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen     | No. CAS  | Peratus berat |
|--------------|----------|---------------|
| SIKLOHEKSANA | 110-82-7 | >95           |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

- Terkena Mata** Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.
- Terkena Kulit** Basuh serta-merta dengan sabun dan air yang banyak sekurang-kurangnya selama 15

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cyclohexane

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | minit. Dapatkan perhatian perubatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pengingesan</b>                                                                | JANGAN paksa muntah. Bahaya aspirasi. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Penyedutan</b>                                                                 | Beralih ke tempat berudara segar. Jika susah bernafas, berikan oksigen. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Aspirasi ke dalam paru-paru boleh menyebabkan kerosakan paru-paru yang teruk. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b>                           | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabat, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b><u>Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda</u></b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | Susah bernafas. Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b><u>Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nota kepada Doktor</b>                                                         | Rawat mengikut simptom. Simptom mungkin tertunda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### **Bahan memadamkan api**

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Bahan kimia kering, Pasir kering, Busa tahan alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Jangan gunakan aliran air yang padu kerana ia mungkin menyerakkan dan menyebarkan api.

### **Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Mudah menyala. Risiko pencucuhan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Jangan biarkan limpahan air memadam kebakaran memasuki longkang atau aliran air.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

### **Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### **Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### **Langkah melindungi alam sekitar**

Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran. Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari. Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cyclohexane

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Keluarkan semua sumber pencucuhan. Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Jangan sedut kabus/wap/semburan. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Flammables area.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen     | Malaysia | TLV ACGIH    | OSHA PEL                                                                                                       |
|--------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIKLOHEKSANA |          | TWA: 100 ppm | (Vacated) TWA: 300 ppm<br>(Vacated) TWA: 1050 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 300 ppm<br>TWA: 1050 mg/m <sup>3</sup> |

  

| Komponen     | Kesatuan Eropah                                        | United Kingdom                                                                                                      | Jerman                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIKLOHEKSANA | TWA: 200 ppm (8hr)<br>TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 300 ppm 15 min<br>STEL: 1050 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 800 ppm<br>Höhepunkt: 2800 mg/m <sup>3</sup> |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

**Perlindungan Mata**

Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sisi (atau gogal)

**Perlindungan Tangan**

Sarung tangan pelindung

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cyclohexane

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

**Perlindungan kulit dan badan** Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

**Perlindungan Respiratori** Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai  
**Jenis Penapis yang Disyorkan:** Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387 Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul  
Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

**Langkah-langkah Higin** Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

**Kawalan pendedahan persekitaran** Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

**Rupa** Tidak berwarna  
**Keadaan Fizikal** Cecair  
**Bau** harum  
**Ambang Bau** Tiada data tersedia  
**pH** Tiada maklumat yang tersedia

**Julat lebur/takat** 6.5 °C / 43.7 °F  
**Titik Melembut** Tiada data tersedia  
**Takat/julat didih** 81 °C / 177.8 °F  
**Takat Kilat** -18 °C / -0.4 °F

**Cara - CC** (cawan tertutup)

**Kadar Penyejatan** 6.1  
**Kemudahbakaran (Pepejal, gas)** Tidak berkenaan  
**Had ledakan** **Bahagian rendah** 1.2 vol%  
**Atas** 8.4 vol%

(Butyl Acetate = 1.0)  
Cecair

**Tekanan Wap** 104 mbar @ 20 °C  
**Ketumpatan wap** 2.90  
**Graviti Tertentu / Ketumpatan** 0.770  
**Ketumpatan Pukal** Tidak berkenaan  
**Keterlarutan Dalam Air** boleh dikatakan tidak boleh larut  
**Keterlarutan dalam pelarut lain** Tiada maklumat yang tersedia

(Udara = 1.0)

Cecair  
0.052 g/l

**Pekali Petakan (n-oktanol/air)**  
**Komponen** **log Pow**  
SIKLOHEKSANA 3.44

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cyclohexane

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                      |                              |                                                       |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Suhu Pengautocucuhan | 260 °C / 500 °F              |                                                       |
| Suhu Penguraian      | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Kelikatan            | 0.94 mPa.s @ 20 °C           |                                                       |
| Sifat Mudah Letup    |                              | Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara |
| Sifat Pengoksidaan   | Tiada maklumat yang tersedia |                                                       |
| Rumusan molekul      | C6 H12                       |                                                       |
| Berat Molekul        | 84.15                        |                                                       |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Pempolimeran Berbahaya | Pempolimeran berbahaya tidak berlaku. |
| Tindak Balas Berbahaya | Tiada di bawah pemprosesan biasa.     |

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan.

### Bahan Tak Serasi

Agan mengoksida yang kuat.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

##### (a) acute toxicity;

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Oral       | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi |
| Derma      | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi |
| Penyedutan | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi |

| Komponen     | LD50 Mulut           | LD50 Dermis             | LC50 Penyedutan                            |
|--------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| SIKLOHEKSANA | > 5000 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 32880 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cyclohexane

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                                                             |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (b) Kakisan kulit / kerengsaan;                             | Kategori 2                                                                                                                                      |
| (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;                | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                   |
| (d) pemekaan pernafasan atau kulit;<br>Respiratori<br>Kulit | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi<br>Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                  |
| (e) kemutagenan sel germa;                                  | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                   |
| (f) kekarsinogenan;                                         | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi<br>Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui             |
| (g) ketoksikan pembiakan;                                   | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                   |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;<br>Keputusan / Organ Sasaran  | Kategori 3<br>Sistem saraf pusat (CNS).                                                                                                         |
| (i) STOT-pendedahan berulang;<br>Organ Sasaran              | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi<br>Tiada yang diketahui.                                                          |
| (j) bahaya aspirasi;                                        | Kategori 1                                                                                                                                      |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh                        | Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepening, penat, loya dan muntah.                                                             |
| Endocrine Disrupting Properties                             | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki. |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                             |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kesan ketoksikan eko</u> | Amat toksik kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponen     | Ikan Air Tawar                                                                                                                                                                                                                                           | Telebuk             | Alga Air Tawar     | Mikrotoks                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| SIKLOHEKSANA | LC50: 48.87 - 68.76 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 24.99 - 44.69 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 23.03 - 42.07 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 3.96 - 5.18 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50 = 0.9 mg/l/48h | EC50 >500 mg/L/72h | EC50 = 85.5 mg/L 5 min<br>EC50 = 93 mg/L 10 min |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <u>Ketegaran dan keterdegradan</u> | Mudah biodegradabel |
|------------------------------------|---------------------|

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cyclohexane

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                      |                                                               |                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Kekal di alam</b> | La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada. |                         |
|                      | <b>Component</b>                                              | <b>Kebolehdegradasi</b> |
|                      | SIKLOHEKSANA<br>110-82-7 (>95)                                | 77% (28d)               |

**Degradasi di loji rawatan kumbahan** Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

|                                 |                                             |                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Keupayaan biopengumpulan</b> | Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin |                                   |
|                                 | <b>Komponen</b>                             | <b>log Pow</b>                    |
|                                 | SIKLOHEKSANA                                | 3.44                              |
|                                 |                                             | <b>Faktor pembiopekatan (BCF)</b> |
|                                 |                                             | 83.15                             |

**Mobiliti di dalam tanah** Produk mengandungi sebatian organik meruap (VOC) yang akan tersejat dengan mudah dari semua permukaan. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan kemeruapannya. Tersebar cepat dalam udara.

**Maklumat Pengganggu Endokrin** Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kaedah rawatan sisa</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan</b> | Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan                                                                                                                               |
| <b>Pembungkusan Terkontaminasi</b>                    | Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan                                    |
| <b>Maklumat Lain</b>                                  | Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar Jangan buang ke dalam longkang |

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>IMDG/IMO</b>              |              |
| <b>No. UN</b>                | UN1145       |
| <b>Kelas Bahaya</b>          | 3            |
| <b>Kumpulan Pembungkusan</b> | II           |
| <b>Nama Penghantaran Sah</b> | Sikloheksana |

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <b>Jalan dan Pengangkutan Kereta Api</b> |              |
| <b>No. UN</b>                            | UN1145       |
| <b>Kelas Bahaya</b>                      | 3            |
| <b>Kumpulan Pembungkusan</b>             | II           |
| <b>Nama Penghantaran Sah</b>             | Sikloheksana |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>IATA</b>                  |        |
| <b>No. UN</b>                | UN1145 |
| <b>Kelas Bahaya</b>          | 3      |
| <b>Kumpulan Pembungkusan</b> | II     |



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cyclohexane

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

Nama Penghantaran Sah Sikloheksana

Pengawasan Khusus untuk Pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen     | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|--------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| SIKLOHEKSANA | 203-806-2 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-18562 |

## Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Potensi Penipisan Ozon Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

LC50 - Kepekatan maut 50%

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

ADR - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

IMO/IMDG - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

OECD - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

BCF - Faktor biokepekatan (BCF)

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

LD50 - Dos maut 50%

EC50 - Kepekatan Berkesan 50%

ICAO/IATA - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

ATE - Anggaran Ketoksikan Akut

VOC - (sebatian organik meruap)

### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan  
Ringkasan semakan

22-Mac-2025  
Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## **Penafian**

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**